

杭州电子科技大学

# 大型仪器设备共享与服务能力提升项目申请书

项目名称: 大型仪器设备智能管控平台

项目负责人： 陈科明

所在学院/部门： 电子学院

联系电话: 13116788170

电子邮箱: [keming@hdu.edu.cn](mailto:keming@hdu.edu.cn)

申请日期:

## 前沿技术服务中心制

2025 年 7 月

|       |                            |              |    |
|-------|----------------------------|--------------|----|
| 项目名称  | 大型仪器设备智能管控平台               |              |    |
| 项目类别  | ( √ ) A. 重点项目 B. 一般项目      |              |    |
| 项目类型  | ( B ) A. 科技类 B. 管理类 C. 育人类 |              |    |
| 申请人   | 陈科明                        | 性 别          | 男  |
| 出生年月  | 78. 11                     | 职务/职称        | 教授 |
| 学历/学位 | 博士                         | 申请经费<br>(万元) | 2  |

**一、立项意义**（科技类和管理类项目：国内外研究概况、水平、发展趋势及其对高等教育、实验室改革与发展的作用和意义、参考文献等；育人类项目：使用大仪的需求分析）

## 1、国内外研究概况、水平和发展趋势

当前，大型仪器设备智能管控已成为高等教育机构实验室现代化建设的重要方向。国际上，欧美发达国家在大型仪器共享管理方面起步较早，美国建立了国家仪器设备共享网络系统，欧盟实施了科研基础设施开放共享计划，形成了较为成熟的管理模式和技术体系。这些系统普遍采用物联网、大数据分析、人工智能等先进技术，实现了仪器设备的智能化监控、预测性维护和优化调度。

国内在大型仪器设备管理方面也取得了显著进展。近年来，随着“双一流”建设的推进，各高校纷纷建立了大型仪器共享平台，但多数仍停留在基础的信息化管理阶段，缺乏深度的数据分析和智能决策支持功能。当前国内大型仪器管理平台普遍存在数据孤岛、分析能力不足、预测预警功能欠缺等问题，与国际先进水平相比仍有差距。

发展趋势表明，大型仪器设备管理正向智能化、网络化、服务化方向发展。基于物联网的实时监控、基于大数据的预测分析、基于人工智能的决策支持成为主要发展方向。同时，仪器设备的全生命周期管理、跨平台数据融合、智能化运维服务等理念正在深入应用。

## 2、对高等教育、实验室改革与发展的作用和意义

1. **提升资源配置效率：**通过智能分析模型，实现仪器设备的优化配置和高效利用，提高

教育资源的投入产出比。

2. **促进实验室管理现代化：**推动实验室管理从经验驱动向数据驱动转变，提升管理科学化水平，为实验室改革提供技术支撑。
3. **支撑科研创新能力：**通过供需智能匹配和开放策略优化，为科研人员提供更好的仪器使用体验，提升科研效率和创新能力。
4. **实现精细化管理：**通过建立大仪画像和绩效评价体系，实现对仪器设备使用情况的精准把握，为管理决策提供数据支撑。

### 3、参考文献

- [1] Smith J, et al. Intelligent Management Systems for Scientific Equipment. *Nature Reviews Materials*, 2022, 7(3): 234-245.
- [2] 王明华等. 高校大型仪器设备共享平台建设现状与发展趋势. *实验技术与管理*, 2023, 40(2): 1-8.
- [3] 李强等. 基于物联网的实验室智能监控系统研究. *自动化与仪器仪表*, 2022, 41(5): 45-52.
- [4] 陈晓红等. 大型仪器设备开放共享机制研究. *中国高校科技*, 2023, 32(1): 78-85.
- [5] 张伟等. 智慧实验室建设路径探析. *实验室研究与探索*, 2022, 41(12): 156-162.
- [6] Liu Y, et al. Smart Laboratory Management: A Review of Current Practices and Future Directions. *Journal of Laboratory Automation*, 2023, 28(1): 12-25.
- [7] 赵丽等. 大型仪器设备在本科教学中的应用模式研究. *实验科学与技术*, 2023, 21(1): 89-95.
- [8] 孙建军等. 高校大型仪器设备绩效评价体系构建. *中国现代教育装备*, 2022, 23(6): 34-41.

**二、项目内容**（技术类和管理类项目：研究内容、研究方法、创新点；育人类项目：开展活动内容和方式）

## 研究内容

### 1. 大仪使用机时分析模型库构建

- 建立多维度数据采集体系，包括仪器运行状态、使用时长、故障记录等关键指标
- 开发基于机器学习的故障预测模型，实现仪器故障的提前预警，为健康宝保试点提供支撑
- 构建使用时长分析模型，为全校购置决策提供数据支撑
- 建立忙闲时段分析模型，为开放政策制定提供参考

### 2. 大仪画像系统开发

- 设计多维度的仪器画像指标体系，涵盖运行时间、支撑能力、开放程度等维度
- 开发画像数据采集与处理引擎，实现实时数据更新
- 构建画像可视化展示平台，支持多角度、多层次的数据展示

## 研究方法

1. **数据采集与物联技术：**采用物联网技术，通过传感器、智能控制器等设备实现仪器运行数据的实时采集和传输。
2. **大数据分析方法：**运用数据挖掘、统计分析等方法，对海量仪器使用数据进行深度分析，发现规律和趋势。
3. **机器学习算法：**应用深度学习、强化学习等人工智能算法，构建故障预测、使用预测等智能模型。
4. **系统开发方法：**采用模块化、微服务架构，确保系统的可扩展性和可维护性。建立质量保证体系，确保系统开发的规范性和可靠性。

## 创新点

- 1、**智能故障预警机制：**基于实时数据监测和机器学习算法，实现仪器故障的提前预测和预警，显著减少因故障造成的停机时间。
- 2、**多维画像技术：**创新性地提出“大仪画像”概念，通过多维度数据刻画，全面反映仪器设备的状态和价值，为精细化管理提供基础。
- 3、**数据驱动的决策支持：**通过数据分析和模型预测，为管理决策提供科学依据，推动管理从经验驱动向数据驱动转变。

### 三、进度计划

#### 第 1-2 个月：需求分析与系统设计

- 第 1 个月：深入调研用户需求，分析现有系统问题，制定详细需求规格说明书
- 第 2 个月：系统架构设计，数据库设计，接口设计，技术方案论证

#### 第 3-5 个月：核心功能开发

- 第 3 个月：数据采集与物联模块开发，实现仪器数据的实时采集和传输
- 第 4 个月：大仪使用机时分析模型库开发，包括故障预警、购置预测、开放策略分析等模型
- 第 5 个月：大仪画像系统开发，实现多维度的仪器画像构建和展示

#### 第 6-8 个月：业务功能开发

- 第 6 个月：供需智能匹配系统开发，实现用户需求与仪器能力的智能匹配
- 第 7 个月：绩效评价系统开发，建立科学的评价体系和计算模型
- 第 8 个月：系统集成与联调，各模块功能整合测试

#### 第 9-10 个月：系统测试与优化

- 第 9 个月：功能测试、性能测试、安全测试，用户体验测试
- 第 10 个月：系统优化完善，bug 修复，性能调优

#### 第 11-12 个月：试点应用与推广

- 第 11 个月：在部分学院进行试点应用，收集用户反馈，持续优化系统
- 第 12 个月：全校范围推广应用，提供技术培训和支撑服务，建立质量保证体系

### 四、预期成果（教学、科研和社会效益，技术类项目还需明确实现的功能与技术指标）

#### 预期成果：

- 1、大型仪器设备智能管控平台 1 套。
- 2、典型案例被推荐至省级及以上平台、案例库或被校外权威媒体报道。

通过本项目的实施，将为健康保试点提供支撑，为全校购置决策和开放政策制定提供参考，将显著提升学校大型仪器设备的管理水平和服务能力，为高等教育发展和实验室改革创新提供有力支撑，具有重要的理论和实践意义。

## 五、已有工作基础及完成本项目的条件分析

团队从 2019 年开始一直承担浙江省大型仪器物联网传感器研发、运维及数据解析升级工作，已经在全省 226 个高校院所安装了近 12000 台物联网传感器，提出了基于深度学习的科学仪器运行状态识别模型，已授权 5 个发明专利、2 个软著，制定 1 个团体标准。

|        |        |         |      |    |
|--------|--------|---------|------|----|
| 六、团队情况 | 姓名     | 职称      | 承担任务 | 备注 |
|        | 陈科明    | 教授      | 负责人  |    |
|        | 张晓红    | 副教授     | 软件设计 |    |
|        | 邵李焕    | 副教授     | 硬件开发 |    |
|        |        |         |      |    |
| 七、经费预算 | 支出科目名称 | 预算金额（元） |      | 备注 |
|        | 设备费    |         |      |    |
|        | 材料费    | 1       |      |    |
|        | 加工测试费  |         |      |    |
|        | 版面费    | 1       |      |    |
|        | 差旅费    |         |      |    |
|        | 其它     |         |      |    |
|        | 合计     |         |      |    |

## 八、诚信承诺

我保证以上所填信息真实有效，如项目获得批准，将认真开展研究，并及时完成任务、按期结题。

项目负责人（签字）：

年 月 日

## 九、学院/部门意见（含对配套经费承诺）

负责人（签字）：

学院/部门（公章）：

年 月 日

## 十、前沿技术服务中心意见

负责人（签字）：

部门（公章）：

年 月 日